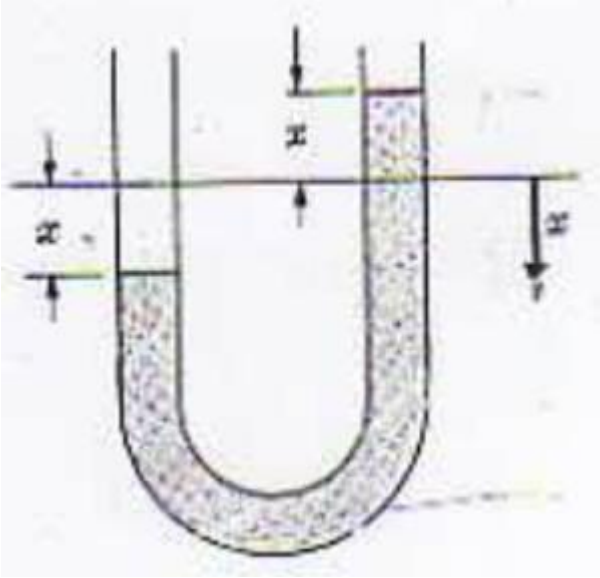
Exame final
Física Geral 2

14/10/2022

(1) Um manômetro em forma de U usado em um laboratório de mecânica dos fluidos tem área de seção transversal A, tal que o volume de líquido dentro do manômetro pode ser escrito como $V = A \cdot L$. Se o líquido de densidade ρ for removido de sua posição de equilíbrio, deslocando-o uma posição x, o fluido começará a oscilar, determine a frequência de oscilação.



(2) Um sistema massa-mola-amortecedor tem uma massa $m = 2kg$, uma constante elástica $k = 10N/m$ e um coeficiente de arrasto $b = (5 + c)kg/s$, onde c corresponde ao último número de seu CPF (por exemplo se seu CPF for 456.666.111-08, neste caso $c = 8$). Determine a posição do sistema para qualquer instante de tempo, quando ele é submetido às condições iniciais $x(t = 0) = 0,5m$, e $\frac{dx(t=0)}{dt} = 0,1m/s$.

(3) Para encontrar a relação C_P/C_V num gás, às vezes usa-se o seguinte método. Uma certa quantidade de gás com temperatura inicial T_0 pressão P_0 e volume V_0 é aquecida por uma corrente que flui através de um fio de platina por um tempo t. O experimento é feito duas vezes: primeiro a volume constante V_0 com a pressão variando de P_0 para P_1 e depois a pressão constante P_0 com o volume mudando de V_0 para V_1. O tempo t é o mesmo em ambos os experimentos. Encontre a razão C_P/C_V (o gás pode ser considerado ideal).